

现行 21 课时课程实施口径

现行 21 课时课程实施口径

[!important] 使用范围 本文件从“新网站”和“新 PPT”提取现行课堂执行口径。课题名称、研究目标、研究计划和成果要求仍以开题论证书为依据；涉及课时、模块内容、作品、软件工作台、教学顺序和评价时，以本文件为准。

一、课程基本口径

- 课程名称：代码造物——STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程
- 课题名称：STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究
- 课题编号：2024B-178
- 承担单位：江苏省东台中学
- 主持人：王华军、吴海燕
- 总课时：21 课时
- 单课时：45 分钟
- 模块结构：六模块，2+3+4+4+4+4
- 建模软件：FreeCAD
- 装配工具：FreeCAD 原生 Assembly 工作台
- 有限元：FreeCAD FEM + CalculiX
- 切片软件：Ultimaker Cura
- 学习主线：设计—编码—验证—打印—迭代—展示

二、六模块与 21 课时

模块	课时	课题	主要成果
模块一：3D 打印新 视界与 STEAM 启蒙	1—2	3D 打印与 STEAM 启 蒙；FreeCAD 初体验 与安全规范	认识增材制造、 STEAM、FreeCAD 界 面和安全规则
模块二：手动建模基 础与实践	3—5	界面与草图；几何/尺 寸约束；拉伸与实践 项目 1	实践作业 1：个性化 钥匙扣
模块三：编程建模入 门与逻辑构建	6—9	Python 基础；参数化 几何体与笔筒；循环 与函数；调试与打印 检查	实践作业 2：参数化 笔筒；实践作业 3： 2×4 积木块
模块四：结构设计与 原生装配	10—13	手机支架需求与参 数；建模与验证；储 物盒槽口与装配；原 生装配与运动验证	实践作业 4：手机支 架；实践作业 5：带 盖储物盒
模块五：桥梁跨学科 项目、有限元与打印 验证	14—17	正弦拱桁架桥； FreeCAD FEM；切片 与支撑；打印与承重 试验	桥梁“模型—仿真— 打印—试验”证据链

模块	课时	课题	主要成果
模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示	18—21	选题与方案；建模与迭代；切片打印与证据文档；并行展评与反思	结课综合项目

三、学生成果与评价

学生正式计分成果共 6 项：

1. 个性化钥匙扣
2. 参数化桌面笔筒
3. 乐高式 2×4 积木块
4. 多功能手机支架
5. 带盖储物盒
6. 结课综合项目

模块五桥梁项目是跨学科工程验证任务，形成函数、模型、FEM、切片、打印和承重数据证据链；除非评价方案另行正式修订，不把它增列为第 7 件学生计分作品。

评价口径：

- 5 项实践作业合计占 60%：作业 1—4 取均分计 30%，作业 5 计 20%，过程性学习计 10%。
- 结课综合项目占 40%。
- 结课综合项目提交：方案书、FCStd 源文件、STL、打印实物或有效打印证据、90 秒陈述提纲、项目证据卡和反思。

四、STEAM 融合口径

STEAM 不是五项标签的简单叠加。每个项目只说明真实发生的融合点：

项目	主要融合点
钥匙扣	T 技术 + A 艺术
笔筒	T 技术 + M 数学
2×4 积木块	T 技术 + M 数学
手机支架	T 技术 + E 工程 + M 数学
带盖储物盒	T 技术 + E 工程 + M 数学
正弦拱桁架桥	S 科学 + T 技术 + E 工程 + M 数学
结课综合项目	按自主选题说明实际使用到的领域

五、旧材料转换规则

以下对照仅用于识别旧版文档中的术语，当前实施一律以六模块/21 课时为准。

旧版术语（已废弃）	现行口径
20 课时/32 学时旧版结构	21 课时、六模块、2+3+4+4+4+4
模块四“编程建模进阶”	模块四“结构设计与原生装配”
模块五“3D 打印准备与切片”	模块五“桥梁跨学科项目、有限元与打印验证”
A2plus 装配	FreeCAD 原生 Assembly 工作台
旧版独立毕业项目模块	模块六/结课综合项目
模块五装配、模块六切片	模块四原生装配、模块五 FEM+ 切片 + 打印验证
旧版学生作品清单	6 项正式计分成果；桥梁另作工程验证证据链

六、引用顺序

1. 课题法定信息：开题论证书最终版。
2. 现行课程实施：本文件、新网站、新 PPT。
3. 技术样件参数：03_ 教学样件 _FCStd 与 STL/中的 FCStd、STL、生成代码及 FEM 摘要。
4. 旧课程 PDF 和早期中期报告：，引用时附差异说明。